

武汉大学 2020—2021 学年 第一学期

《计算机原理与编程基础》试卷 (A) (闭卷)

学号:

姓名:

院系:

专业:

一. 填空题(每空 1 分, 总计 20 分)

- 十进制整数 100 转化为二进制数是 01100100, 十进制整数 0.01 转化为二进制数是 (0.) 00000010 (保留 8 位)。
- 32 位计算机中, 用 float 定义数据类型, 则这个数据类型可以表示不同数值的数共有 2^{32} 个, 如果是 int 类型又是 2^{32} 个。
- 计算机中, 一个字节由 8 位二进制位组成, 1KB 是 1024 字节。
- C 源程序的基本单位是 函数, 一个程序中至少应包括一个 main() 函数。
- C 语言的基本输出的函数是 printf (或 cout), 输入函数又是 scanf (或 cin)。
- 将数学关系式 $10 < a < 15$ 转换为 C 语言中的逻辑表达式 $a > 10 \&\&a < 15$, 如果有两个字符串 char *p1="hello", *p2="world", 则比较字符串内容是否相等的表达式 strcmp(p1,p2)==0。
- 二维整型数组的初始化语句为 int a[2][3] = { {1, 2}, {3} }; 那么元素 a[0][2] = 0, a[2][0] = 3。
- int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; int *p = &a[3], b; b = p[5]; 那么变量 b 的值为 9, *(p-2) 的值是 2。
- 如果程序中已有定义: int n; 则定义一个指向变量 n 的指针变量 p 的语句是 int *p = &n, 通过指针变量, 将数值 0 赋值给 n 的语句是 *p=0。
- 字符串 "It's 32a\101C++program!" 中包含有 18 个字符, 如果有定义 char *p="Hello"; 则字符串 p 所占内存是 6 字节。

二. 选择题(每题 2 分, 总计 20 分)

- 在一个 C 语言源程序中, main() 函数的位置 B。
A. 必须其他所有的函数之后
B. 可以在任意位置
C. 必须其他所有的函数之前
D. 必须在固定位置
- 以下关键字中不是 C 语言关键字的是 A。
A. byte B. float C. else D. case
- 有如下变量的声明 int a; float b; char c[]="hello"; 以下输入、输出语句中正确的是 D。

- A. `cin<<a<<b<<c;` B. `scanf("%d%f%s",a,b,c);`
C. `cout>>a>>b>>str;` D. `printf("%d%f%s",a,b,c );`

4. 有如下变量的声明 `int a,b,c;` 下面表达式中, 完全正确的有 A。

- A. `a+b>c||b==c` B. `a+b&b+c`
C. `b = a^2+c` D. `b>a>c`

5. 以下程序段的输出结果是 D。

```
int a, b;
for (a = 1, b = 1; a <= 100; a++) {
    if (b >= 10) break;
    if (b % 3 == 1) {
        b += 3;
        continue;
    }
}
cout << "a = " << a << endl;
```

- A. `a = 10` B. `a = 3`
C. `a = 9` D. `a = 4`

6. 在 C 语言的函数调用中, 如果普通变量作为子函数的参数, 下面描述正确的是 B。

- A. 在子函数中不能修改参数的值。 B. 子函数中可以随意修改参数的值
C. 参数值修改后, 会影响调用主程序 D. 参数值能否修改由主程序决定

7. 关于 C 语言函数的输入输出, 下面描述正确的是 C。

- A. 函数的输入指的就是 `cin` 或者 `scanf`
B. 函数的输出可以用 `cout` 或者 `printf` 完成
C. 函数的输出一般是用 `return` 来实现, 而且一个函数中只有一个 `return` 是被执行的。
D. 函数的参数不可能实现输出函数的处理结果

8. 系统的标准输出文件是指 B。

- A. 键盘 B. 显示器 C. 打印机 D. 硬盘

9. 若要用 `fopen` 函数打开一个文本文件, 该文件要既能读也能写, 则打开方式字符串应是 C。

- A. `"a"` B. `"w+"` C. `"r+"` D. `"a+"`

10. `fscanf` 函数的正确调用形式是 D。

- A. `fscanf( 输入表列,格式字符串,文件指针 )`
B. `fscanf ( 格式字符串,输入表列,文件指针 )`
C. `fscanf( 格式字符串,文件指针,输入表列 )`
D. `fscanf( 文件指针,格式字符串,输入表列 )`

三. 改错题(总计 10 分)

有个程序其功能是从文件中读入学生成绩，然后根据成绩总分排序输出成绩单，程序代码及编译提示信息如下，代码中既存在逻辑错误，也存在语法错误，共 9 处，请指出错误和修改方法。

```
1  #include "pch.h"
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  struct STU {
5      char strName[64];
6      float score[5];
7  };
8  void Sort(STU *pS, int n) {
9      for (int i = 0; i < n; i++) {
10         for (int j = 0; j < n; j++) {
11             if (pS[i] < pS[j]) {
12                 pS[i] = pS[j];
13                 pS[j] = pS[i];
14             }
15         }
16     }
17 }
18 int main() {
19     int i, n; STU *pS=NULL;
20     FILE *fp = fopen("d:/t.txt", "wt");
21     fscanf(fp, "%d", n);
22     for (i = 0; i < n; i++) {
23         fscanf(fp, "%s%f%f%f%f", pS[i].strName,
24             pS[i].score, pS[i].score + 1, pS[i].score + 2,
25             pS[i].score + 3, pS[i].score + 4);
26     }
27     Sort(pS, n);
28     for (i = 0; i < n; i++) {
29         cout << pS[i].strName << " " << pS[i].score[1] << " ";
30         cout << pS[i].score[2] << " " << pS[i].score[3] << " ";
31         cout << pS[i].score[4] << " " << pS[i].score[5] << "\n";
32     }
33     return 0;
34 }
```

编译器提示错误如下：

	Code	Description	Line
	E0349	no operator "<" matches these operands	11
	C2678	binary '<': no operator found which takes a left-hand operand of type 'STU' (or there is no acceptable conversion)	11
	C4477	'fscanf': format string '%d' requires an argument of type 'int *', but variadic argument 1 has type 'int'	21

错误 1 修改：第 10 行，循环的 j 应该是 i+1 开始。

错误 2 修改: 第 11 行, `pS[i]` 和 `pS[j]` 是结构体, 不能比较, 需要将成员 `score` 的 5 个值加在一起, 进行比较, `(pS[i].score[0]+pS[i].score[1]+pS[i].score[2]+pS[i].score[3]+pS[i].score[4])>(pS[j].score[0]+pS[j].score[1]+pS[j].score[2]+pS[j].score[3]+pS[j].score[4])`

错误 3 修改: 第 12, 13 行, 两个变量交换, 需要用临时变量。 `STU t = pS[i];`

错误 4 修改: 第 20 行, 打开文件应该用 `"rt"`。

错误 5 修改: 第 21 行, `fscanf` 函数中 `n` 前面应该取地址符, 可修改为 `&n`。

错误 6 修改: 第 22 行前, 需要给 `pS` 指针赋值, 改为 `pS=new STU[n]`

错误 7 修改: 第 29, 30, 31 行中, `pS[]` 数组中用了 1~5, 应该是 0~4。

错误 8 修改: 第 33 行前, 需要释放 `pS` 的内存, `delete pS;`

错误 9 修改: 第 33 行前, 需要关闭文件 `fclose(fp)`。

四. 综合编程题(总计 50 分)

1. 编写一个使字符串逆转的程序, 例如输入 "abcdef123456" 则输出 "654321fedcba". (10 分)

```
void main(){
    int i,sz;
    char s1[256],s2[256];
    cin>>s1; // 给 2 分
    sz = strlen(s1);
    for( i=0;i<sz;i++) s2[sz-1-i]=s1[i]; // 给 4 分
    s2[sz]=0; //给 2 分
    cout<<s2; // 给 2 分
}
```

2. 编写函数实现求 $\sum n!$ (即求 $1!+ 2!+ 3!+ 4!+ \dots + n!$), 如 `double SumFact( int n );` (10 分)

```
double SumFact( int n ){
    int i; double sa=0,ss=1; // 给 2 分
    for( i=1;i<=n;i++) { // 给 5 分
        ss *= i;
        sa += ss;
    }
    return sa; // 给 3 分
}
```

3. 在计算机的 d:/t.txt 文件中有如右图信息，文件内容是一个控制点文件，第一个数为控制点总数，后面是每个点的信息，包括点名、X 坐标、Y 坐标、Z 坐标。

要求实现如下功能：

a) 定义结构体 GCP， 包括： 点名， X， Y， Z 。

b) 编写函数实现输入结构体数组和坐标 x,y,z， 寻找最近点， 返回点序号。如： `int FindNest( GCP *p,int n,float x,float y,float z);` （10 分）

c) 在 main 函数中实现： 定义结构体数组、从文件读入数据， 调用 FindNest 函数， 输出查询结果。（20 分）

9			
gcp1	10	10	5
gcp2	10	12	2
gcp3	10	14	7
gcp4	15	16	5
gcp5	15	18	6
gcp6	15	20	8
gcp7	20	22	9
gcp8	20	24	11
gcp9	20	26	1

```
struct GCP{
    char strName[64];
    float x,y,z;
}; // 给 2 分

int FindNest(GCP *p,int n,float x,float y,float z){ // 给 8 分
    float mid,dis;
    int i,fid=0;
    mid = (p[0].x-x)*(p[0].x-x) + (p[0].y-y)*(p[0].y-y) + (p[0].z-z)*(p[0].z-z);
    for( i=1;i<n;i++){
        dis = (p[i].x-x)*(p[i].x-x) + (p[i].y-y)*(p[i].y-y) + (p[i].z-z)*(p[i].z-z);
        if (dis<mid){
            mid = dis;
            fid = i;
        }
    }
    return fid;
}

void main()
{
    GCP *p;
    int i,n;
    float x,y;
```

```

FILE *f;

f= fopen("d:/test.txt","rt" ); //给 2 分

if ( !f){ out<<"can not open file."; return ;

fscanf(f,"%d",&n );

p = new GCP[n];

for( i=0;i<n;i++ ){ // 给 3 分

    fscanf(f,"%s%f%f%f",p[i].strName,&p[i].x,&p[i].y,&p[i].z );

}

fclose(f); // 给 1 分

cout<<"please int xyz";

cin>>x>>y>>z;

int fd = FindNest(p,n,x,y,z); // 给 3 分

cout<<"find info:\n";

cout<<p[fd].strName<<" "<<p[fd].x<<" "<<p[fd].y<<" "<<p[fd].z<<"\n";

delete []p; //给 1 分

}

```

出 卷 人	段延松、张勇、刘亚文、唐敏、季铮
系(实验中心) 负责人 审 核 签 字	年 月 日